CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - ENUNCIADO DE DECISÃO III

FRANCA/SP

MAIO/2026

```java
import metodo.*;

public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "***Tratramento de Matriz e Vetor***");

        int[] vetorAleatorio = PopularVetor.popularVetorAleatorio(tamanho: 5);
        int[][] matrizAleatoria = PopularMatriz.popularMatrizAleatoria(linhas: 5, colunas: 5);
        int [] vetorRepetidos = new int[5];

        int soma = SomaVet.escreverVetor(vetorAleatorio);
        System.out.println("\nSoma retornada do Vetor....: " + soma);

        soma = SomaMat.escreverMatriz(matrizAleatoria);
        System.out.println("Soma retornada da Matriz....: " + soma);

        soma = AcumularRep.acumularRepetidos(matrizAleatoria, vetorRepetidos);
        System.out.println("Soma dos numeros repetidos da Matriz....: " + soma);

    }
}
```

```
Numero 1 se repete 4 vezes.
Numero 2 se repete 3 vezes.
Numero 3 se repete 4 vezes.
Numero 4 se repete 5 vezes.
Numero 5 se repete 9 vezes.
Soma dos numeros repetidos da Matriz....: 87
PS C:\Users\anavi\OneDrive\Área de Trabalho\FATEC\2ºSemestre\Java\estudos-java-fatec\Exercicios_Matriz\TratarMatrizeVetor>
```

```java
package metodo;

public class SomaVet {
    public static int escreverVetor(int[] vetor) {
        int soma = 0;
        System.out.println(x: "\nVetor: ");
        for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
            System.out.print(vetor[i] + " - ");
            soma += vetor[i];
        }
        return soma;
    }
}
```

```java
package metodo;

public class SomaMat {
    public static int escreverMatriz(int[][] matriz) {
        int soma = 0;
        System.out.println(x: "\nMatriz: ");
        for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j] + " - ");
                soma += matriz[i][j];
            }
            System.out.println();
        }
        return soma;
    }
}
```

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS
- App.java src U
- PopularVetor.java src\metodo U

TRATARMATRIZEVETOR
- .vscode
- bin
- lib
- src
  - metodo
    - AcumularElem.java U
    - AcumularRep.java 3, U
    - PopularMatriz.java U
    - PopularVetor.java U
    - SomaMat.java 1, U
    - SomaVet.java U
  - App.java U
- README.md U

App.java U | PopularVetor.java U

src > metodo > PopularVetor.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > PopularVetor > popularVetorA

```java
package metodo;

import java.util.Random;

public class PopularVetor {
    public static int[] popularVetorAleatorio(int tamanho) {
        Random aleatorio = new Random();
        int[] vetor = new int[tamanho];
        for (int i = 0; i < tamanho; i++) {
            vetor[i] = aleatorio.nextInt(bound: 5)+1;
        }
        return vetor;
    }
}
```

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS
- App.java src U
- PopularMatriz.java src\metodo U

TRATARMATRIZEVETOR
- .vscode
- bin
- lib
- src
  - metodo
    - AcumularElem.java U
    - AcumularRep.java 3, U
    - PopularMatriz.java U
    - PopularVetor.java U
    - SomaMat.java 1, U
    - SomaVet.java U
  - App.java U
- README.md U

App.java U | PopularMatriz.java U

src > metodo > PopularMatriz.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > PopularMatriz

```java
package metodo;

import java.util.Random;

public class PopularMatriz {
    public static int[][] popularMatrizAleatoria(int linhas, int colunas) {
        Random aleatorio = new Random();
        int[][] matriz = new int[linhas][colunas];
        for (int i = 0; i < linhas; i++) {
            for (int j = 0; j < colunas; j++) {
                matriz[i][j] = aleatorio.nextInt(bound: 5)+1;
            }
        }
        return matriz;
    }
}
```

src > metodo > AcumularRep.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > AcumularRep > acumularRepetidos(int[][], int[])

```java
package metodo;

public class AcumularRep {
    public static int acumularRepetidos(int[][] matriz, int[] vetorRepetidos) {
        int valor = 0, soma = 0, nro = 0;
        for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
            for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
            valor = matriz[i][j];
            soma += valor;
            AcumularElem.acumulaElemento(valor, vetorRepetidos);
            }
        }

        System.out.println(x: "\nVetor de Repetidos: ");
        for (int i = 0; i < vetorRepetidos.length; i++) {
            nro = i + 1;
            System.out.println("Numero " + nro + " se repete " + vetorRepetidos[i] + " vezes.");

        }
        return soma;
    }

}
```

src > metodo > AcumularElem.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > AcumularElem > acumulaElemento(int, int[])

```java
package metodo;

public class AcumularElem {
    public static void acumulaElemento(int valor, int[] vetorRepetidos) {
        switch (valor) {
            case 1:
                vetorRepetidos[0] = vetorRepetidos[0] + 1;
                break;
            case 2:
                vetorRepetidos[1] = vetorRepetidos[1] + 1;
                break;
            case 3:
                vetorRepetidos[2] = vetorRepetidos[2] + 1;
                break;
            case 4:
                vetorRepetidos[3] = vetorRepetidos[3] + 1;
                break;
            case 5:
                vetorRepetidos[4] = vetorRepetidos[4] + 1;
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}
```